

激光与光电子学进展

基于 CUDA 加速的傅里叶叠层成像(特邀)

张书赫, 曹良才*

清华大学精密仪器系, 北京 100084

摘要 傅里叶叠层成像(FPM)能够实现大视场、高分辨率显微成像,但是存在重构时间长的问题。基于深度学习的方法可以显著提升FPM重构速度,但是泛化性较为欠缺。为此,提出cuFPM,使用CUDA加速FPM重构。基于特征域FPM方法,推导基于边缘特征的损失函数与其关于待优化参数的解析形式梯度,分析梯度计算过程中可以并行处理的部分,基于CUDA编程实现大规模FPM梯度的并行计算,使用小批量随机梯度下降与RMSProp优化器优化重建样品的复振幅和成像系统光学传递函数。基于NVIDIA RTX 3090,在重构上采样倍率为8的情况下,cuFPM对 $512 \times 512 \times 145$ 的FPM数据子区域的重建耗时平均为2.1 s,对 $2048 \times 2048 \times 145$ 的FPM数据的重构平均耗时为43 s,重构视场为 11 mm^2 ,空间分辨率为1024 lp/mm,空间带宽积为165 Mpixel。cuFPM的重构速度是基于CPU的30倍,是基于MATLAB的gpuArray的6倍。cuFPM在基于模拟的数据集上的平均峰值信噪比为29.2 dB,结构相似度为0.91。cuFPM显著提升了FPM的重建速度,为推动FPM或叠层成像的工程化落地、转化提供了积极的解决方案。

关键词 计算成像; 显微成像; 傅里叶叠层成像; CUDA

中图分类号 O436; TN911.73

文献标志码 A

DOI: 10.3788/LOP250850

CUDA-Accelerated Fourier Ptychographic Microscopy (Invited)

Zhang Shuhe, Cao Liangcai*

Department of Precision Instruments, Tsinghua University, Beijing 100084, China

Abstract Fourier ptychographic microscopy (FPM) enables high-resolution imaging over a wide field of view; however, its reconstruction process is time-consuming. While deep-learning-based methods can substantially accelerate FPM reconstruction, they demonstrate poor generalization capability. To address this limitation, this study developed cuFPM, a CUDA-based method designed to expedite FPM reconstruction. Building on the feature-domain FPM method, a loss function incorporating edge features and its analytical gradient with respect to the optimization parameters were derived. Subsequently, parallelizable parts of the gradient computation process were identified, and parallel large-scale FPM gradient calculations were implemented using CUDA. Mini-batch stochastic gradient descent and the RMSProp optimizer were used to optimize both the complex amplitude of the reconstructed sample and the optical transfer function of the imaging system. Based on NVIDIA RTX 3090, with a reconstruction upsampling ratio of 8, cuFPM achieved average reconstruction time of 2.1 s for subregions of $512 \times 512 \times 145$ FPM data and 43 s for those of $2048 \times 2048 \times 145$ FPM data. The reconstructed field of view was 11 mm^2 , with a spatial resolution of 1024 lp/mm and a spatial bandwidth product of 165 Mpixel. cuFPM was approximately 30 times faster than CPU-based methods and six times faster than gpuArray-based methods implemented in MATLAB. On a simulation-based dataset, cuFPM achieved an average peak signal-to-noise ratio of 29.2 dB and a structural similarity index of 0.91. These results demonstrate that cuFPM substantially accelerates FPM reconstruction, providing a solution for advancing the engineering deployment of FPM and stacked imaging systems.

Key words computational imaging; microscopy; Fourier ptychographic microscopy; CUDA

1 引言

空间带宽积(SBP)是衡量光学系统信息容量的指标,为成像系统感光记录介质宽度与感光记录介质空

间分辨率频率的乘积。高空间带宽积是显微成像系统的核心追求之一,随着科学研究和工业应用的深入,对成像系统的性能要求不断提高。在生物医学^[1]、遥感^[2-3]、材料科学等领域,研究者希望获取大视场且高

收稿日期: 2025-03-19; 修回日期: 2025-04-03; 录用日期: 2025-04-07; 网络首发日期: 2025-04-09

基金项目: 国家自然科学基金项目(62441613)

通信作者: *clc@tsinghua.edu.cn

分辨率的图像,以便观察宏观结构和微观细节。传统光学系统在设计时,需要权衡视场和分辨率,即在增大视场的同时,分辨率可能下降,反之亦然。同时满足大视场和高分辨率的需求对传统光学透镜系统设计和制造工艺提出了挑战^[4]。

傅里叶叠层显微成像(FPM)是一种融合编码照明与合成孔径的计算成像方法,它通过改变样本的照明角度,采集一系列低分辨率图像,利用频域中的相位恢复和孔径合成技术,最终实现大视场、高分辨率成像^[5]。FPM利用低数值孔径(NA)物镜固有的大视场优势,结合光学合成孔径,实现高空间带宽积成像,突破了传统显微镜在视场和分辨率之间的权衡限制。FPM可以重构样品的复振幅,实现无需标记的定量相位成像^[6-7],适用于活体细胞等对标记敏感的样本^[8]。通过改变成像模型,FPM还可以拓展为衍射层析三维成像^[9],或无透镜层析成像^[10],从而对细胞等透明样品进行三维折射率分布和偏振响应^[11]的定量分析,或进一步拓展至远场合成孔径测量中^[12]。

然而FPM图像重构过程需要多次计算每个子孔径对应图像的傅里叶变换和傅里叶逆变换,增加了进行重构时间。例如,在对 $2048 \times 2048 \times 361$ 的FPM数据集进行重构时,基于CPU的重构算法所需时间约为30 min^[13]。使用MATLAB或Python等自带图形处理单元(GPU)的加速工具可以进一步提升FPM重建速度,但是无法充分利用GPU的并行计算性能。这些经过设计包装的编程语言无法独立控制GPU的海量内核,导致数据在读写、计算过程中一定程度上受限于代码效率。

为了充分利用GPU的计算能力,NVIDIA于2006年推出了统一计算设备架构(CUDA)。这是一种专门为通用GPU计算设计的并行计算平台和编程模型^[14]。CUDA允许开发者在GPU上高效地执行大规模计算任务,用户能够最大化利用GPU的计算内核执行并行计算,为大规模计算带来了解决方案^[15-16]。基于CUDA的GPU应用已经被广泛应用于人工智能大模型、时域有限差分等科学模拟^[17]、大场景三维重建^[18-21]、机器视觉与计算成像^[22-23]等领域。

本文提出一种基于CUDA加速的FPM重构方法(cuFPM)。cuFPM利用图像边缘特征实现特征域FPM重构,利用批量梯度下降结合RMSProp优化器加速梯度下降收敛,使算法存在一定概率绕开局部最小值。cuFPM利用CUDA与MATLAB交互,通过MATLAB读取FPM重构所需数据,再将重构所需的计算部分完全交由CUDA执行,显著提升了FPM重构速度。

2 基于CUDA的FPM重构

线程是GPU执行计算的基本单位。CUDA将多个线程组织成线程块,线程块中的线程被分配到流式

多处理器上,每个流式多处理器包含多个CUDA核心,可以同时执行多个线程。然而,当线程的数量超过可用的CUDA核心数量时,线程会被分成多个批次,依次在CUDA核心上执行。例如NVIDIA RTX 3090具有82个流式多处理器,每个流式多处理器包含128个CUDA核心,因此RTX 3090总共有10496个CUDA核心可以并行处理计算任务。CUDA提供了灵活的线程与线程块的组织结构,可以将不同的线程以一维方式排布以适应向量数据,将线程以二维方式排布以适应矩阵数据,或将线程以三维方式排布以适应体素类数据。同理线程块也可以排布成一维、二维或三维结构。使用CUDA加速FPM重构的关键在于如何将计算梯度的过程并行处理并分配至每个线程中^[24-25]。

在FPM重构算法中,基于批量梯度下降的特征域FPM的损失函数^[26-29]为

$$L(\mathbf{U}, \mathbf{P}) = \sum_{b=1}^B \left\| \nabla \sqrt{\mathbf{I}_b} - \nabla | \mathbf{F}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{M}_b \mathbf{F} \mathbf{U} | \right\|_1 \quad (1)$$

式中: B 为批量数; $\mathbf{I}_b$ 为第 b 张低分辨率图像; $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{F}^{-1}$ 分别表示傅里叶变换和傅里叶逆变换; $\mathbf{U}$ 为重构样品的复振幅; $\mathbf{P}$ 为成像系统的孔径函数; $\mathbf{M}_b$ 为第 b 张低分辨率图像对应的光源照明矩阵,从 $\mathbf{U}$ 的傅里叶频谱中选择对应的子孔径区域; ∇ 是图像的一阶梯度算子。FPM的重建过程即利用反向传播计算式(1)对 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{P}$ 的梯度,再基于随机梯度下降优化式(1)。

损失函数关于参数 $\mathbf{U}$ 的梯度为

$$\nabla_{\mathbf{U}} L = \sum_{b=1}^B \mathbf{F}^{-1} \mathbf{M}_b^{\top} (\mathbf{P})^{\dagger} \mathbf{F} \text{Diag}(\mathbf{X}_b) \frac{\mathbf{F}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{M}_b \mathbf{F} \mathbf{U}}{| \mathbf{F}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{M}_b \mathbf{F} \mathbf{U} |} \quad (2)$$

损失函数关于参数 $\mathbf{P}$ 的梯度为

$$\nabla_{\mathbf{P}} L = \sum_{b=1}^B (\mathbf{M}_b \mathbf{F} \mathbf{U})^{\dagger} \mathbf{F} \text{Diag}(\mathbf{X}_b) \frac{\mathbf{F}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{M}_b \mathbf{F} \mathbf{U}}{| \mathbf{F}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{M}_b \mathbf{F} \mathbf{U} |} \quad (3)$$

$$\mathbf{X}_b = \nabla^{\top} \text{sign} \left(\nabla | \mathbf{F}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{M}_b \mathbf{F} \mathbf{U} | - \nabla \sqrt{\mathbf{I}_b} \right) \quad (4)$$

式中:上标 $\top$ 表示矩阵转置;上标 $\dagger$ 表示复值矩阵的共轭转置;Diag表示将向量转化为对角矩阵。式(2)和式(3)求和符号中的计算部分互不干扰,可以完全并行计算。而且矩阵的乘除也可以并行计算,式(4)涉及矩阵逐元素求和,因此可以将每个矩阵的元素分配至一个线程中,如图1(b)所示,提高并行效率。

cuFPM以 $t \times t$ 的二维分布线程为一个线程块。因此,对于一个尺寸为 $M \times N \times B$ 的小批量图像,则线程块的数量动态调整为

$$\begin{cases} N_{\text{block},x} = \lceil (M+t-1)/t \rceil \\ N_{\text{block},y} = \lceil (N+t-1)/t \rceil \\ N_{\text{block},z} = B \end{cases} \quad (5)$$

式中: $\lceil \cdot \rceil$ 表示向上取整。当上述线程块分配完成后,CUDA启动,并行计算损失函数的梯度。

如图1(c)所示,相较于CPU的串行计算,GPU为

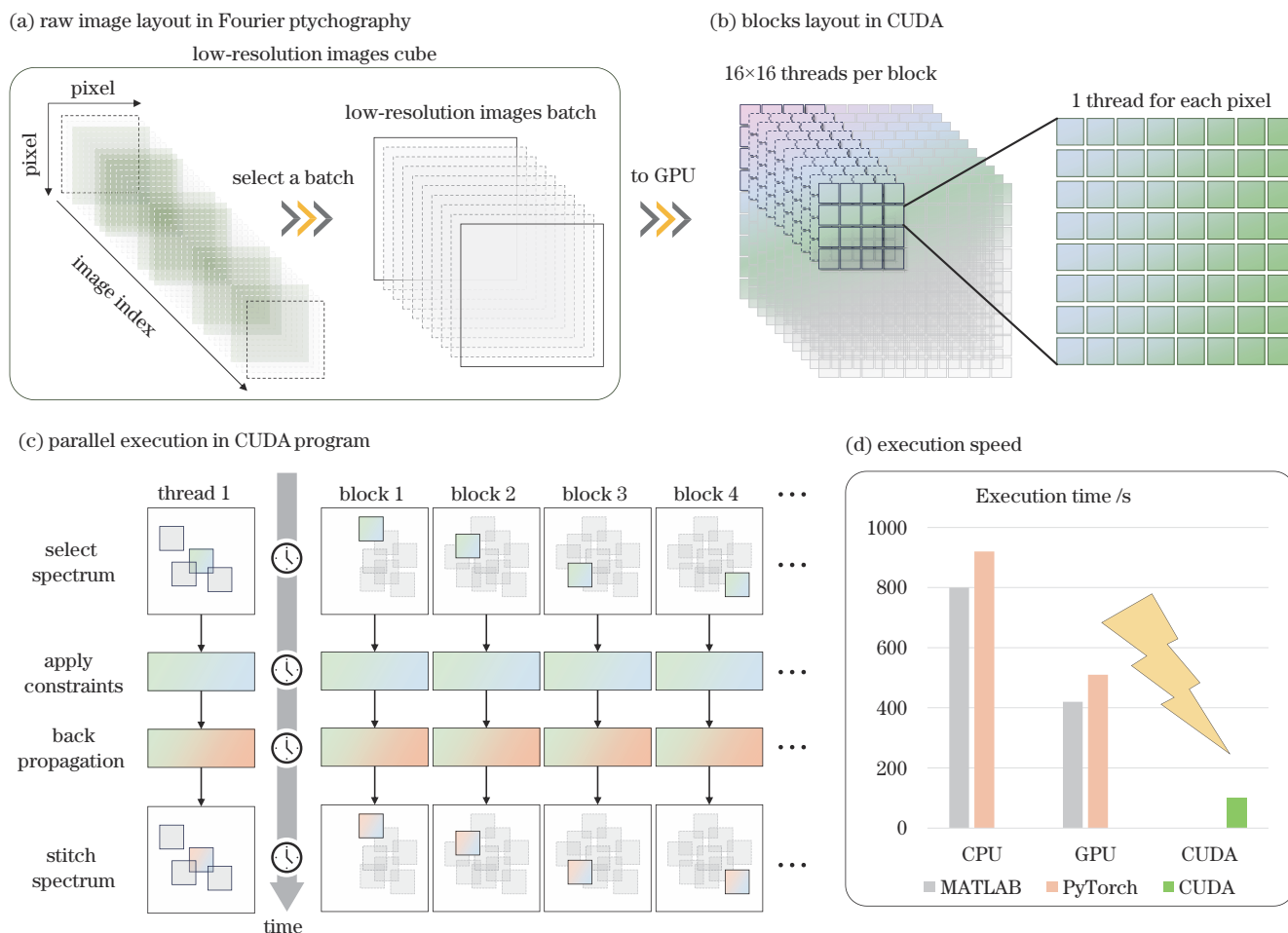


图1 基于CUDA加速的FPM重构。(a)批量梯度下降,每次计算梯度时随机从FPM重构数据集中选择一个小批量的图像;(b)将一小批量图像分配至CUDA线程块的线程中,线程块为三维分布,其中, x 与 y 方向分别负责每张图像的横向与纵向像素, z 方向处理不同的图像,每个线程块中的每个线程负责一个像素的读写和对应的计算;(c)GPU并行计算和CPU串行计算的对比;(d)不同FPM重构实现方案的对比

Fig. 1 CUDA-accelerated FPM reconstruction. (a) Batch gradient descent, where a small batch of images is randomly selected from the FPM reconstruction dataset for each gradient computation; (b) distribution of a small batch of images to CUDA thread blocks, the thread blocks are arranged in a 3D structure: the x and y directions handle the horizontal and vertical pixels of each image, while the z direction processes different images, each thread within a thread block is responsible for reading, writing, and computing a single pixel; (c) comparison between GPU parallel computing and CPU serial computing; (d) comparison of different FPM reconstruction implementations

处理大量并行任务,拥有数千个小型处理核心,能够同时执行大量线程。这使得GPU在处理需要大规模并行计算任务时表现出色。此外,GPU通常配备高速显存,允许快速访问和处理大量数据,这对需要快速数据吞吐的FPM重构来说尤为重要,在本文中 $t=16$ 。图1(c)展示了基于CUDA实现的FPM重构时间与传统计算方式的对比,可以看出,CUDA对FPM重构速度的提升显著。

3 实验结果

为验证cuFPM的计算效率与准确率,首先围绕如图2(a)所示的FPM成像系统开展了模拟验证实验。模拟实验使用环形LED提供多角度照明,每相邻环间距为6 mm。从内圈到外圈LED灯珠数量依次为1、8、

12、16、24、36、48。LED距离样品高度为120 mm。红绿蓝三色LED的中心波长分别为 $0.660\ \mu\text{m}$ 、 $0.532\ \mu\text{m}$ 、 $0.488\ \mu\text{m}$ 。相机的像元尺寸为 $6.5\ \mu\text{m}$,成像分辨率为 2048×2048 ,共采集了145张图。采用NA为0.1、放大倍率为 $4\times$ 的成像物镜。

使用MATLAB与CUDA交互的方式,利用MATLAB读取数据并生成每次更新所用到的小批量图像,然后将这些图像交给CUDA进行快速梯度计算。CUDA得到梯度后返回给MATLAB,最后在MATLAB中执行参数的更新,从而完成一次迭代。虽然MATLAB结合CUDA的方式会减慢重建速度,但方便用户使用MATLAB对CUDA代码进行调试与调用并执行监控。为了加速FPM优化,cuFPM采用了RMSProp优化器^[30],由于FPM的梯度是复数,需要

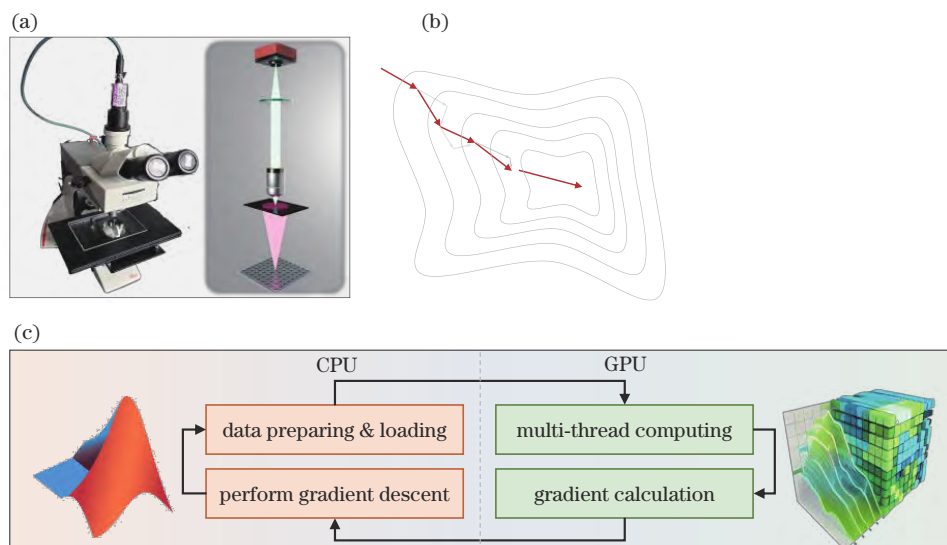


图 2 基于 cuFPM 的 FPM 成像实验。(a) 实验装置与光路;(b) 基于复值 RMSProp 优化器的梯度下降;(c) cuFPM 工作流程
Fig. 2 FPM imaging experiment based on cuFPM. (a) Experimental setup and optical path; (b) gradient descent using the complex-valued RMSProp optimizer; (c) working pipeline of cuFPM

对 RMSProp 优化器进行修正,在计算二阶动量项的时候对复梯度取模再平方。这一修改源于二阶动量项的几何意义,其描述梯度方向的欧几里得长度的平方,因此在计算复数变量长度时需要使用其模长的平方。对于包括 Adam 在内的其他优化器,由于它们在设计时参考了 RMSProp 的二阶动量处理,因此需要进行同样的修改。

将中心 LED 照明的原始图像上采样 8 倍得到重构图像的初始猜测,则重构图像尺寸为 16384×16384 ,待优化参数为 1.5 GB 的单精度浮点数。学习率最初设置为 0.001,每个 epoch 后学习率衰减为上个 epoch 的 75%。以 26 张图为一个批次,每个 epoch 执行 6 次迭代,一共训练 20 个 epoch。此外还尝试了不同批量大小的 cuFPM 重建。为了验证重建的准确性,记录每个 epoch 下重建结果与真值之间的图像质量评价指标,包括峰值信噪比 (PSNR) 和图像结构相似度 (SSIM)。在计算效率时先将所有的图像数据从硬盘加载至计算机内存。对于 GPU 算法则先将数据加载到显存中,以规避数据加载过程中的耗时。以图像数据全部加载完成后为起始时间记录节点,记录重建算法耗时。

将 cuFPM 的计算结果与基于 MATLAB 的 gpuArray 和 MATLAB+CPU 的计算进行对比。CPU 使用 Intel Core i9-12900K,搭配 128 GB 内存。GPU 使用 NVIDIA RTX 3090,cuFPM 代码基于 CUDA v12.8 编写与编译。实验结果如图 3 所示。

图 3(a)展示了 cuFPM 对大尺寸图像的恢复结果。其中,原始图像尺寸为 16384×16384 ,cuFPM 重构图像尺寸与原始图像相同。图 3(b1)为中心 LED 照明低分辨率图像,图像质量较差,图像纹理细节模糊。图 3(b2)为 cuFPM 方法的重构效果,分辨

率提升显著,例如眼睛部分的纹理细节与龟裂纹理都被很好地重建。其重建质量接近图 3(b3)真实图像 (G. T.)。

图 3(c)展示了不同 FPM 方案的重构速度与重构质量,20 iters 表示迭代次数为 20。其中,MATLAB+CPU 的计算时间最长,重建图像的 PSNR 约为 28,收敛较慢,计算成本高。gpuArray 相比 CPU 有较大提升,在较短时间内获得较高的 PSNR,特别是 B 值较大时,效果更明显。而 cuFPM 重建速度快且 PSNR 高,特别是在较高 B 值 (36、56) 时,能够在极短时间内达到 29 左右的 PSNR,远超 MATLAB 方案。当 B 过大时 (如 100),重建所得图像的 PSNR 低,但计算时间短,适用于快速预览。 B 较小 (16、26) 时,PSNR 更优。SSIM 结果以气泡大小表示,cuFPM 在合适的 B 值时 (16~56) 能获得接近 0.9 的 SSIM,这说明 cuFPM 可以保证重构图像的结构相似度。

在实验中,取 $B=16$ 进行 FPM 重建,通过减少 epoch 数量至 16,在不影响重建质量的前提下保证重建的速度。采用 NA 为 0.1、放大倍率为 $4\times$ 的物镜对 $3.3\text{ mm} \times 3.3\text{ mm}$ 视场范围进行成像,每个颜色通道共采集 93 张图像作为 FPM 重建数据。cuFPM 重建结果如图 4(a)、(b) 所示。cuFPM 实现了大视场高分辨率染色样品的快速 FPM 重建成像,每个通道重建时间仅为 40 s,成像分辨率达到 1024 lp/mm ,空间带宽积达 165 Mpixel。图 4(d) 进一步比较了 cuFPM 与传统 MATLAB 基于 gpuArray 实现的 FPM 在数据采集与重建时间上的差异。cuFPM 通过高效的并行计算技术,大幅降低数据重构时间,相比传统方法节省了约 $3/4$ 。这一改进不仅提高了成像效率,还有助于降低实验时间。

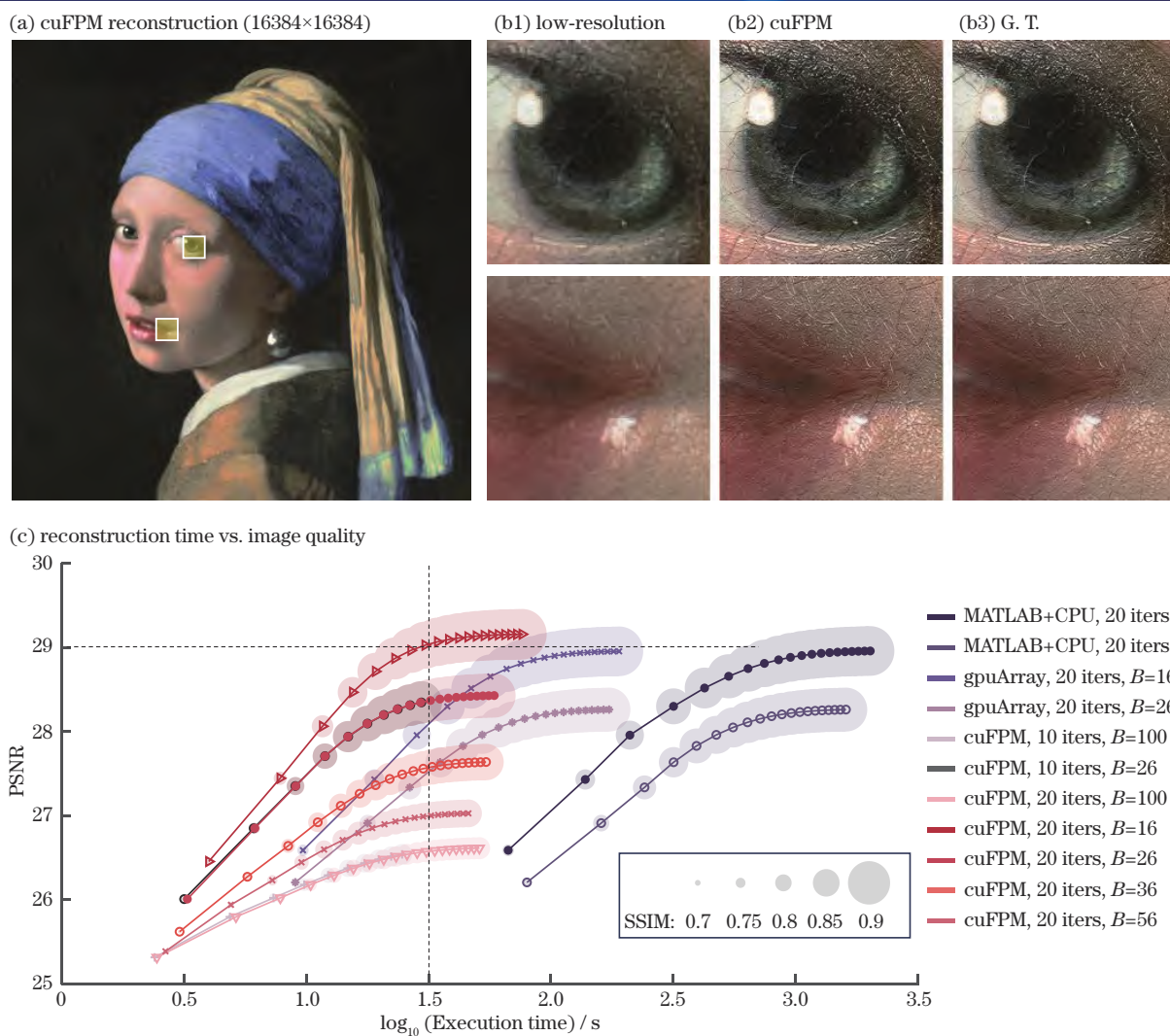


图3 cuFPM在模拟数据上的重构质量分析。(a)cuFPM重构图像;(b1)~(b3)低分辨率图像局部放大、cuFPM重构局部放大、原始图像局部放大;(c)不同重构方案的计算速度与重建质量对比

Fig. 3 Reconstruction quality analysis of cuFPM on simulated data. (a) cuFPM reconstructed image; (b1)~(b3) zoomed-in images of the low-resolution images, cuFPM reconstructed images, and the original images; (c) comparison of computation speed and reconstruction quality for different reconstruction methods

4 讨 论

所提 cuFPM 方法在计算效率、重建质量和空间带宽积方面均表现出色。与传统的 CPU 和 gpuArray 加速方法相比, cuFPM 能够充分利用 GPU 计算资源, 实现了显著的重建加速效果。实验结果表明, 在 NVIDIA RTX 3090 上, cuFPM 的重建速度相比基于 CPU 的方法提升了 30 倍, 相比 gpuArray 提升了 6 倍。此外, cuFPM 融合了边缘特征提取与优化的梯度下降算法, 提升了相位恢复的稳定性, 并在模拟数据上取得了较高的 PSNR(29.2 dB)和 SSIM(0.91), 从而保证了重建质量。

尽管 cuFPM 在计算速度和成像性能方面具有显著优势, 但仍存在一些局限性。首先, cuFPM 的性能在很大程度上依赖于 GPU 硬件以及原始图像的尺寸。图 5 展示了不同尺寸输入图像的重构速度对比情况。

当图像尺寸较小时, 数据读取以及 MATLAB 和 CUDA 之间的交互过程占据了大部分时间; 而随着图像尺寸的增大, cuFPM 在处理大尺寸图像时展现出了明显的性能优势。

cuFPM 虽然在 RTX 3090 上取得了良好效果, 但对于更低端的 GPU 设备, 其加速效果可能受限。因此, 未来研究可尝试优化 CUDA 核函数和内存管理策略, 以提升算法在不同 GPU 架构及不同图像输入尺寸下的适应性。例如: 将线程数量设置为 32 的倍数可充分利用显卡线程; 在适当情况下使用 CUDA 的共享内存, 可减少全局内存访问。极端情况下, 可通过降低浮点数精度来提高计算效率, 但这样会以牺牲计算精度为代价。本文设置 $t=16$, 即一个线程块内有 256 个线程。虽然也可使用其他线程块大小, 但可能导致线程块中出现空闲线程, 即部分线程被分配任务而部分未被分配, 这会增加线程间同步压力, 影响并行计算效率。

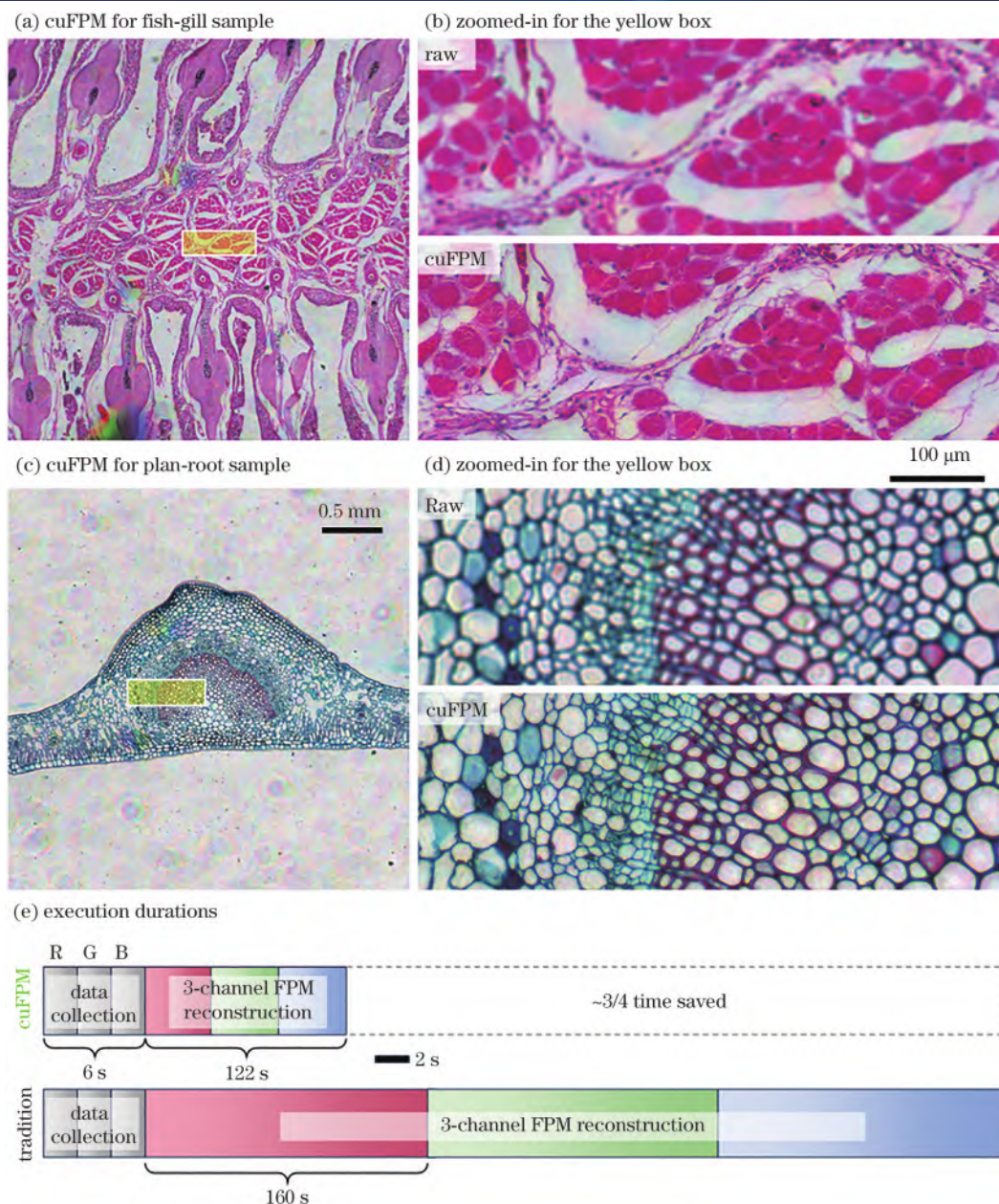


图 4 cuFPM 对染色样品的重构。(a) 鱼鳃样品;(b)黄色方框内局部放大图对比;(c)植物根茎样品;(d)黄色方框内局部放大图对比;(e) FPM 实验数据采集时间与重建时间对比

Fig. 4 cuFPM reconstruction of stained samples. (a) Fish-gill sample; (b) zoomed-in comparison of the yellow box; (c) plant-root sample; (d) zoomed-in comparison of the yellow box; (e) comparison of FPM experimental data acquisition and reconstruction time

由于 cuFPM 采用 MATLAB 与 CUDA 交互的方式进行数据管理和计算,数据在 MATLAB 与 GPU 之间的传输需要一定的时间,因此在小规模计算中的加速效果不明显。未来可考虑基于完整 CUDA C++ 来提高整体效率。结合彩色迁移技术,cuFPM 还可进一步实现全彩色样品成像,重建时间小于 1 min^[13]。cuFPM 的高效重建能力使其在大规模计算成像系统中具有广泛的应用潜力。例如,在高速生物成像中,FPM 可用于无标记活体细胞观察,但传统 FPM 的重建时间限制了其实时应用,而 cuFPM 有望实现更接近实时的成像处理。此外,在三维层析成像(如衍射层析和光学相干层析)中,计算复杂度更高的三维 FPM 模

型也可受益于 CUDA 加速。

需注意,上述 CUDA 加速 FPM 重构算法仅保留了 FPM 对样品和孔径函数的基础重建能力,并未对图像进行预处理或背景校正。实际采集数据时,可能存在 LED 位置偏移、暗电流噪声、不均匀背景等误差,因此可能需要额外加入图像预处理、背景校正、LED 位置校正等算法,但这会增加 FPM 重构时间。为了维持 FPM 重构对系统误差的稳定性,本文采用特征域傅里叶叠层算法,该算法在 LED 位置偏差、噪声、背景等误差方面具有良好的鲁棒性,因此所提方法适用于大多数傅里叶叠层重建场景。未来,我们会考虑将系统误差纳入优化参数中,并编写相应的迭代重建算法。

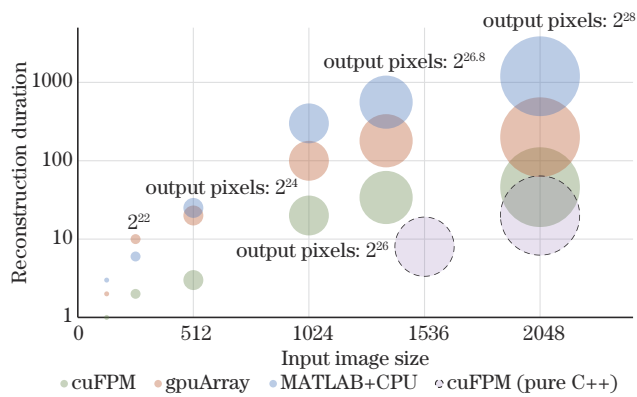


图5 不同尺寸输入图像的重建速度对比

Fig. 5 Comparison of reconstruction speed with images of different sizes

5 结 论

综上所述,本文提出了一种基于CUDA加速的FPM重建方法——cuFPM。在NVIDIA RTX 3090显卡上,cuFPM对尺寸为 $2048 \times 2048 \times 93$ 的FPM数据进行重建的平均耗时为43 s,重构视场为 11 mm^2 ,空间分辨率达到 1024 lp/mm ,空间带宽积为165 Mpixel。其重构速度接近深度学习算法(48 s),且不存在泛化性问题。cuFPM的重构速度是基于CPU的30倍,是基于MATLAB的gpuArray的6倍,且其重构空间带宽积是最新文献报道的37倍。在基于模拟的数据集上,cuFPM的平均PSNR为29.2 dB,SSIM为0.91,在计算速度、空间带宽积和成像质量方面均实现了显著突破,为计算显微成像的实际应用提供了更可行的解决方案。未来的研究可以进一步优化CUDA计算框架,降低对高端硬件的依赖,并探索与深度学习方法的结合,以推动计算显微成像技术的发展和运用。本文相关代码已公开至GitHub^[31]。

参 考 文 献

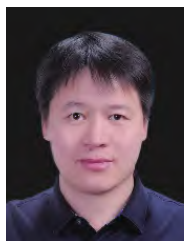
- [1] Fan J T, Suo J L, Wu J M, et al. Video-rate imaging of biological dynamics at centimetre scale and micrometre resolution[J]. Nature Photonics, 2019, 13(11): 809-816.
- [2] 刘飞, 吴晓琴, 赵琳, 等. 广域高分辨率计算光学成像系统研究进展[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(18): 1811001.
Liu F, Wu X Q, Zhao L, et al. Research progress of wide-field and high-resolution computational optical imaging system[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2021, 58(18): 1811001.
- [3] 李晟, 王博文, 管海涛, 等. 远场合成孔径计算光学成像技术: 文献综述与最新进展[J]. 光电工程, 2023, 50(10): 230090.
Li S, Wang B W, Guan H T, et al. Far-field computational optical imaging techniques based on synthetic aperture: a review[J]. Opto-Electronic Engineering, 2023, 50(10): 230090.

- [4] Xu X, Luo Q, Wang J X, et al. Large-field objective lens for multi-wavelength microscopy at mesoscale and submicron resolution[J]. Opto-Electronic Advances, 2024, 7(6): 230212.
- [5] Zheng G A, Horstmeyer R, Yang C. Wide-field, high-resolution Fourier ptychographic microscopy[J]. Nature Photonics, 2013, 7(9): 739-745.
- [6] Zheng C J, Wang W L, et al. High-space-bandwidth product characterization of metalenses by information fusion of multi-angle illumination[J]. Optica, 2025, 12(3): 374-383.
- [7] 陈佳铭, 潘安, 王爱业, 等. 基于傅里叶叠层显微成像技术的定量相干传递函数恢复[J]. 光子学报, 2023, 52(9): 0911001.
Chen J M, Pan A, Wang A Y, et al. Quantitative retrieval of coherent transfer function via fourier ptychographic microscopy[J]. Acta Photonica Sinica, 2023, 52(9): 0911001.
- [8] 魏金文, 李儒佳, 吴佳琛, 等. 相位恢复波前重构技术的发展与应用(特邀)[J]. 激光与光电子学进展, 2024, 61(2): 0211001.
Wei J W, Li R J, Wu J C, et al. Development and application of phase retrieval wavefront reconstruction techniques(invited)[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2024, 61(2): 0211001.
- [9] Horstmeyer R, Chung J, Ou X Z, et al. Diffraction tomography with Fourier ptychography[J]. Optica, 2016, 3(8): 827-835.
- [10] Wu X J, Zhou N, Chen Y, et al. Lens-free on-chip 3D microscopy based on wavelength-scanning Fourier ptychographic diffraction tomography[J]. Light: Science & Applications, 2024, 13(1): 237.
- [11] Xu S Q, Yang X, Ritter P, et al. Tensorial tomographic Fourier ptychography with applications to muscle tissue imaging[J]. Advanced Photonics, 2024, 6(2): 026004.
- [12] Li S, Wang B W, Guan H T, et al. Snapshot macroscopic Fourier ptychography: far-field synthetic aperture imaging via illumination multiplexing and camera array acquisition[J]. Advanced Imaging, 2024, 1(1): 011005.
- [13] Chen Y Q, Chen J R, Wang Z P, et al. Fast full-color pathological imaging using Fourier ptychographic microscopy via closed-form model-based colorization[J]. Advanced Photonics Nexus, 2025, 4(2): 026001.
- [14] Luebke D. CUDA: scalable parallel programming for high-performance scientific computing[C]//2008 5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro, May 14-17, 2008, Paris, France. New York: IEEE Press, 2008: 836-838.
- [15] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444.
- [16] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[J]. Communications of the ACM, 2017, 60(6): 84-90.
- [17] Warren C, Giannopoulos A, Gray A, et al. A CUDA-based GPU engine for gprMax: Open source FDTD electromagnetic simulation software[J]. Computer Physics Communications, 2019, 237: 208-218.

- [18] Kerbl B, Kopanas G, Leimkuehler T, et al. 3D Gaussian splatting for real-time radiance field rendering [J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2023, 42(4): 139.
- [19] Müller T, Evans A, Schied C, et al. Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding [J]. *ACM Transactions on Graphics*, 2022, 41(4): 102.
- [20] 杨乐强, 王建立, 姚凯男, 等. 基于 GPU 的 961 单元自适应光学系统波前处理器设计及其动态性能[J]. *光学精密工程*, 2022, 30(23): 3004-3012.
Yang L Q, Wang J L, Yao K N, et al. Design and dynamic performance of wavefront processor for 961 element adaptive optics system based on GPU[J]. *Optics and Precision Engineering*, 2022, 30(23): 3004-3012.
- [21] 兀颖, 葛亮, 卢晓猛, 等. 基于 GPU 的小行星光学观测图像实时处理[J]. *光学精密工程*, 2020, 28(11): 2527-2534.
Wu Y, Ge L, Lu X M, et al. A method of real-time data reduction of asteroid optical observation image based on GPU[J]. *Optics and Precision Engineering*, 2020, 28(11): 2527-2534.
- [22] Sun R Q, Yang D L, Zhang S H, et al. Hybrid deep-learning and physics-based neural network for programmable illumination computational microscopy[J]. *Advanced Photonics Nexus*, 2024, 3(5): 056003.
- [23] Wang K Q, Lam E Y. Deep learning phase recovery: data-driven, physics-driven, or a combination of both? [J]. *Advanced Photonics Nexus*, 2024, 3(5): 056006.
- [24] Hijma P, Heldens S, Sclocco A, et al. Optimization techniques for GPU programming[J]. *ACM Computing Surveys*, 2023, 55(11): 239.
- [25] Garland M, Le Grand S, Nickolls J, et al. Parallel computing experiences with CUDA[J]. *IEEE Micro*, 2008, 28(4): 13-27.
- [26] Zhang S H, Pan A, Sun H B, et al. High-fidelity computational microscopy via feature-domain phase retrieval[J]. *Advanced Science*, 2025: e2413975.
- [27] Wu H, Wang J C, Pan H Y, et al. Wavelet-forward family enabling stitching-free full-field Fourier ptychographic microscopy[J]. *Laser & Photonics Reviews*, 2025, 19(3): 2401183.
- [28] Zhang S H, Wang A Y, Xu J H, et al. FPM-WSI: Fourier ptychographic whole slide imaging via feature-domain backdiffraction[J]. *Optica*, 2024, 11(5): 634-646.
- [29] Zhang S H, Berendschot T T J M, Zhou J H. ELFPIE: an error-laxity Fourier ptychographic iterative engine[J]. *Signal Processing*, 2023, 210: 109088.
- [30] Tieleman T, Hinton G. Lecture 6.5-rmsprop: divide the gradient by a running average of its recent magnitude[J]. *COURSERA: Neural Networks for Machine Learning*, 2012 4(2): 26-30.
- [31] Zhang S, Cao L. Fused-FourierPtycho Github[EB/OL]. [2025-03-16]. <https://github.com/THUHoloLab/Fused-Fourier-Ptycho/issues>.



曹良才，清华大学精密仪器系教授、博士生导师，国际光学工程学会和美国光学学会会士、国家级人才计划特聘教授。主持国家自然科学基金重点项目和科技部重点研发计划项目等，已发表期刊论文 100 余篇，申请专利 40 余项。担任美国光学学会年会 FIO+LS 2023 光学制造、设计与仪器分会主席，中国光学学会 Photonics Asia 亚洲光电子全息与衍射光学分会主席，中国激光杂志社 CIOP 2023 光学成像、显示与存储分会主席，中国光学工程学会国际计算成像会议执行主席，担任《激光与光电子学进展》执行主编，担任 PhotoniX、Optical Engineering、Journal of Physics-Photonics、Advanced Photonics Research、Advanced Photonics Nexus、Journal of Information Display 等期刊编委。



丁卫强，哈尔滨工业大学物理学院副院长、教授，光电信息科学与工程系系主任，黑龙江省杰出青年基金获得者。2001 年和 2006 年分别获得哈尔滨工业大学理学学士和理学博士学位，2013 年入选哈尔滨工业大学青年拔尖人才（教授）选聘计划，2022 年获得黑龙江省杰出青年基金项目资助。主要从事光子芯片与微纳操控方面的研究。在 Nature Photonics、Physical Review Letters、Light: Science & Application 等 SCI 期刊发表论文 100 余篇，获黑龙江省自然科学技术二等奖、哈尔滨工业大学立德树人先进导师等荣誉。



刘正君，哈尔滨工业大学物理学院光电信息科学与工程系副主任、教授。2007 年于哈尔滨工业大学物理系获得理学博士学位。中国光学学会全息专业委员会常务委员、美国光学学会高级会员、黑龙江省物理学会理事、黑龙江省光学学会理事，担任 Optics Express、《激光与光电子学进展》编委。主要从事计算光学成像、光信息处理、图像处理等方面的研究工作。出版专著 / 教材 5 部，发表 SCI 论文 195 篇。入选 Elsevier 高被引学者、教育部新世纪优秀人才计划。获得全国优秀博士学位论文提名和哈尔滨工业大学优秀博士学位论文等奖项。



田野，中国科学院上海光学精密机械研究所教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者。主要研究方向为超快电子与辐射新机理研究、超强激光能量密度物理。在 Nature、Nature Photonics、Physical Review Letters 等国际期刊发表论文 40 余篇，研究成果三次入选中国光学十大进展（2017、2019 和 2021 年），指导研究生多人获中国科学院院长奖（2019、2021、2023 年）、中国科学院优秀博士学位论文（2021 年）、王大珩光学奖学生奖（2021 和 2022 年），毕业生多人入选中国科协青年人才托举工程（2021 和 2022 年）、博士后创新人才支持计划（2023 年）等。